



أثر استراتيجية حدائق الأفكار في تدريس العلوم على التحصيل الدراسي لدى طالبات المرحلة المتوسطة

**The Impact of Ideas Gardens Strategy in Teaching Science
on Academic Achievement among Middle School Female
Students**

إعداد

أنغام سعد سعيد السبحي

Angam Saad Saed AL-Sobhi

أ.د/نسرین حسن سبھی

Prof. Nisreen Hassan Subahi

كلية التربية، جامعة جدة، جدة، المملكة العربية السعودية

Doi: 10.21608/jasep.2026.476340

استلام البحث: ٢٠٢٥/٨/١٥

قبول النشر: ٢٠٢٥/١٠/١١

السبحي، أنغام سعد سعيد و سبھی، نسرین حسن (٢٠٢٦). أثر استراتيجية حدائق الأفكار في تدريس العلوم على التحصيل الدراسي لدى طالبات المرحلة المتوسطة. *المجلة العربية للعلوم التربوية والنفسية*، المؤسسة العربية للتربية والعلوم والآداب، مصر، ١٠ (٥٦)، ١٤٥ – ١٦٤.

<http://jasep.journals.ekb.eg>

أثر استراتيجية حدائق الأفكار في تدريس العلوم على التحصيل الدراسي لدى طالبات المرحلة المتوسطة

المستخلص:

هدف البحث الحالي الى الكشف عن أثر استخدام استراتيجية حدائق الأفكار في تدريس العلوم على التحصيل الدراسي لدى طالبات المرحلة المتوسطة، ولتحقيق أهداف البحث تم تطبيق المنهج التجريبي ذو التصميم شبه التجريبي لمجموعتين مستقلتين وقامت بإعداد اختبار التحصيل الدراسي ذات القياس القبلي والبعدي. على عينة تكونت من (٦٠) طالبة من طالبات الصف الأول متوسط بمحافظة بدر، تم تقسمهم الى (٣٠) طالبة في المجموعة التجريبية درسن باستراتيجية حدائق الأفكار، و(٣٠) طالبة في المجموعة الضابطة درسن بالطريقة التقليدية، وتمثلت مواد البحث في دليل المعلمة تم تصميمه وفق استراتيجية حدائق الأفكار، وكراسة نشاط الطالبة، وقد أسفرت النتائج عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (٠,٠٥) بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار التحصيل الدراسي في التطبيق البعدي لصالح المجموعة التجريبية، وفي ضوء النتائج أوصى البحث بعدة توصيات من أبرزها: أهمية توظيف استراتيجية حدائق الأفكار في تدريس العلوم للمرحلة المتوسطة، حيث أثبتت فعاليتها في تنمية التحصيل الدراسي.

الكلمات المفتاحية: استراتيجية حدائق الأفكار، التحصيل الدراسي، العلوم

Abstract

The aim of this study was to reveal the effect of using the idea garden strategy in science teaching on the academic achievement of middle school female students. To achieve the objectives of the study, a quasi-experimental experimental approach was applied to two independent groups, and a pre- and post-test academic achievement test was prepared. The sample consisted of 60 first-year middle school students in Badr Governorate, they were divided into 30 students in the experimental group who studied using the idea gardens strategy and 30 students in the control group who studied using the traditional method. The research materials consisted of a teacher's guide designed according to the idea gardens strategy and a student activity booklet. The results showed statistically significant differences at the 0.05 significance level between the average scores of the students in the experimental and control

groups in the post-test, in favor of the experimental group. In light of the results, the study made several recommendations, most notably: The importance of employing the idea gardens strategy in teaching science at the middle school level, as it has proven effective in improving academic achievement.

Keywords: Idea Gardens Strategy, Academic Achievement, Science

المقدمة

يُعد التحصيل الدراسي مؤشراً مهماً لأي مجتمع في التقدم والتطور الحضاري، حيث إن انخفاض التحصيل الدراسي من أهم معوقات بناء المجتمع في شتى مجالات الحياة (الريدي، ٢٠١٩). الأمر الذي يدعو إلى حرص الأنظمة التربوية على رفع كفاءة التحصيل الدراسي لدى المتعلمين وإعداد أفراد قادرين على العمل والإنتاج وتوفير حاجات المجتمع.

ولقد أجريت مجموعة من الدراسات التي أكدت نتائجها على أن عدم تنوع طرائق واستراتيجيات التدريس أدى إلى تدني تحصيل المتعلمين، وأن الطرائق والأساليب التعليمية الحديثة تعمل على زيادة الدافعية للتعلم، وتساعد المتعلمين على إنجاز المهام التعليمية والمشاركة الفعالة داخل الصف، من خلال إثارة اهتمامهم واستعداداتهم، وتحفيزهم، وتعزيز قدراتهم على التطور والابتكار في حل المشكلات، وتوليد أكبر عدد من الأفكار حول مشكلة أو قضية ما، وأن طرق واستراتيجيات التدريس الحديثة هي الأكثر قبولاً من تلك التي تعتمد على الحفظ والاستذكار دراسة (البابوي وعلي، ٢٠١٧). والعديد من الدراسات التي أكدت على ضرورة الاهتمام بتنوع الاستراتيجيات في تدريس العلوم دراسة (رحاب عبدالقادر، ٢٠٢٣)، (البابوي وعلي، ٢٠١٧)، (فوزية بوموس، ٢٠١٤)

ونظراً للحاجة إلى مواكبة التطور في العلم والمعرفة، فقد دعت التوجهات التربوية الحديثة إلى التنوع في استعمال الاستراتيجيات وأدوات التدريس التي تجعل التلميذ محور العملية التعليمية، وتسعى لتحقيق احتياجات المتعلمين والمجتمع. وكون المعلم الناجح هو أساس العملية التعليمية والعمود الفقري لها، فقد ساعدت التكنولوجيا المعلم اليوم على القيام بأدوار جديدة غير المتعارف عليها سابقاً؛ بهدف تطوير العملية التدريسية. لذا ينبغي على المعلم الاهتمام بتطوير ذاته، واكتساب مهارات وكفايات معينة، بحيث يسهم في تدعيم دوره وجعله مميز. وعليه يجب الاهتمام بتكوين جيل جديد من المعلمين المهتمين بتطوير التعليم، والقادرين على التعامل مع هذا التطور الهائل الذي يساعدهم في تطوير وتنمية التعليم في العالم، ولن يحدث هذا التطوير إلا

إذا كنّا نملك معلمين شغوفين ومُطلعين على ما هو جديد في هذا العالم، ولديهم الكفاءة في التعامل مع أدوات التعلّم الحديثة (ليندة بو عافية وسارة نقيل وليلي مام، ٢٠١٩). ولقد ظهرت في نهاية التسعينيات عدّة نظريات تربوية ساعدت على فهم طبيعة عملية التعلّم وتطويرها، بغية الوصول بالعملية التعليمية إلى التعلّم الفعّال، ومن أهم هذه النظريات النظرية البنائية. ولقد حظيت النظرية البنائية باهتمام كبير في الآونة الأخيرة من المُنظرين والتربويين، وهي من أكثر الممارسات التربوية مصداقية وفعالية في بناء المعرفة، حيث اهتم مُنظروها بكيفية اكتساب المعرفة وحدث التعلّم، مستندين في ذلك إلى أفكار بياجيه، الذي يعتبره مُعظم المُنظرون البنائيون واضع مبادئها الأساسية بمنظورها السيكولوجي لاكتساب المعرفة، ولقد يسّرت النظرية البنائية عملية إنجاز البحوث التربوية المرتبطة بالمهارات العقلية العليا، ودورها في إحداث عملية التعلّم الفعّال (بوختالة، ٢٠٢٠).

ويؤكد التعليم البنائي على أهمية الفهم والتفكير والاستدلال وتطبيق المعرفة، مع عدم إهمال المهارات الأساسية، فهو يعتمد على الفكرة التي ترى أن المُتعلّم يبني معرفته بنفسه مثله مثل النبات الذي يبني غذاءه بنفسه من خلال عملية البناء الضوئي، فالمُعلّم في الصف البنائي ناقل للمعرفة وميسراً للعملية التعليمية، وعليه أن يضع في ذهنه أن بناء المعرفة يختلف لدى الطلاب باختلاف المعرفة السابقة والاهتمام ودرجة المشاركة، كما يهتم المعلم البنائي بكون الطلاب لديهم معرفة سابقة غير مكتملة أو بديلة أو خاطئة، إلّا أنها جميعها توجّه التصورات والمدرّكات وتسهم في بداية الفهم وتكوينه (زيتون، ٢٠٠٧).

وتُعد استراتيجيات حقائق الأفكار واحدة من التطبيقات الفلسفية والسيكولوجية للنظرية البنائية لبياجيه، ويتم تشبيهها بزراعة نبات جديد، مع محاولة تغيير صفاته الوراثية، واستنباط صفات له أكثر قوة من السابقة (فاتن الجندي ونازو، ٢٠١٦). وتُعد حقائق الأفكار من أفضل استراتيجيات التدريس التي تسعى لتنمية التفكير، حيث تتضمن الأفكار العريضة، والقدرة على استيعاب كل الأفكار الجديدة وإن كانت غامضة، وغير مُحدّدة، ثم نندرج بالأفكار إلى التفاصيل، إذ يتم في هذه المرحلة تحويل كل فكرة تفصيلية لفكرة عريضة، فكّلما كانت الفكرة مُفصّلة كان فهمها أفضل للمُتعلّمين، وكذلك تقدير المعوقات حيث يتم طرح الأفكار الجديدة والتساؤلات، ولكل منها سلبات تدفع المُتعلّمين لإيجاد البدائل عن تلك السلبات، ثم الانتقال لمرحلة التنوُّع التي يتم فيها توليد الأفكار الجديدة التي تودّي إلى منطلق جديد في التفكير، وتقوم حقائق الأفكار بتطوير الأفكار بطريقة جميلة ومنظمة، بحيث تسمح بظهور أفكار جديدة متنوّعة (محمود، ٢٠٠٦).

وقد أكّدت نتائج العديد من الدراسات على فاعلية استراتيجيات حقائق الأفكار في تدريس العلوم وأثرها الإيجابي على العديد من المتغيرات كدراسة (نورناجي، ٢٠٢٢)

(أحلام حمود، ٢٠١٩)، (نازو، ٢٠١٩)، (البابوي وعلي، ٢٠١٧)، (نسرين السلطاني، ٢٠١٦)، (الجندي ونازو، ٢٠١٦).

وتبرز أهمية مادة العلوم من خلال كونها من المواد الدراسية المهمة التي تسهم في تقدم المجتمعات وتطورها، وعليه تهتم الدول المتقدمة في تطوير مناهج العلوم، وتقديم أفضل الممارسات التعليمية في تدريسها، وذلك من خلال البحث عن طرق وأساليب متنوعة تسهم في إبراز المنهج بشكل فعال ومُشوق (أميرة الزهراني، ٢٠٢٤)

في ضوء ما تقدّم؛ تتّضح أهمية استخدام استراتيجيات تساعد على رفع مستوى تحصيلهم وجذب اهتمام المتعلمين نحو العلوم، وجعل ذهن المتعلم في حالة إثارة وتفكير. مما دعا الباحثة إلى إجراء البحث الحالي الذي يسعى للكشف عن أثر استراتيجية حقائق الأفكار على التحصيل الدراسي لدى طالبات المرحلة المتوسطة.

مشكلة البحث

وعلى الرغم من التطور الكبير في مجال المعرفة العلمية إلا أن مازال تدريس مادة العلوم يتم بالطريقة التقليدية، التي تسببت في تدني مستوى التحصيل لدى المتعلمين، وعدم إتاحة الفرصة لهم في تقصي واكتشاف الحقائق خلال تعلم مادة العلوم (عودة، ٢٠٢٢). ومع وجود العديد من طرائق التدريس الحديثة التي تؤكد دور المتعلم الرئيسي في العملية التعليمية، إلّا أنه ما زال تدريس العلوم في مدارسنا يقتصر على الإلقاء والاستماع، وأن الطرائق المستخدمة في التدريس لا تُنمّي عملية التفكير، بل تقوم على الحفظ والتسميع (البابوي وعلي، ٢٠١٧).

وإشارة إلى نتائج العديد من الدراسات التي أكّدت على فاعلية استراتيجية حقائق الأفكار في تدريس العلوم وأثرها الإيجابي على العديد من المتغيرات وأبرزها التحصيل الدراسي

كدراسة (ناجي، ٢٠٢٢)، (حمود، ٢٠١٩)، (نازو، ٢٠١٩)، (البابوي وعلي، ٢٠١٧)، (السلطاني، ٢٠١٦)، (الجندي ونازو، ٢٠١٦).

وقد أجرت الباحثة دراسة استطلاعية لمعرفة مدى المام معلمات العلوم باستراتيجية حقائق الأفكار، وبلغت العينة (٢١) معلمة، وتوصلت الدراسة الى أن (٨٥.٧%) لميسبقن لهم استخدام اسنانجسة حقائق الأفكار في تدريس العلوم، بينما كدت (٧١,٤%) من المعلمات عدم معرفتهن بماهية الاستراتيجية. الأمر الذي دعا الباحثة إلى إجراء البحث الحالي؛ لمعرفة أثر استراتيجية حقائق الأفكار في تدريس العلوم على التحصيل الدراسي لدى طالبات المرحلة المتوسطة. وعليه تتحدّد مشكلة البحث في السؤال الرئيس الآتي:

١- ما أثر استخدام استراتيجية حقائق الأفكار في تدريس العلوم على التحصيل الدراسي لدى طالبات الصف الأول متوسط؟

أهداف البحث

الكشف عن أثر استخدام استراتيجية حدائق الأفكار في تدريس العلوم على التحصيل الدراسي لدى طالبات الصف الأول متوسط.

فروض البحث

١ - لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدالة ($\alpha \leq 0.05$) بين متوسطي درجات الطالبات في المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي لاختبار التحصيل في العلوم لدى طالبات الصف الأول متوسط.

أهمية البحث

تقديم نتائج علمية قد تفيد جهات التعليم بالمملكة العربية السعودية في تخطيط وتطوير المناهج وطرق تدريس العلوم. الحاجة لتبني استراتيجيات تدريس حديثة في مجال تدريس العلوم تواكب الواقع وتسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي لدى المتعلمين، كاستراتيجية حدائق الأفكار.

حدود البحث

الحدود الموضوعية

- الوحدة السادسة (الحياة والبيئة) من مقرر العلوم الفصل الثالث للصف الأول متوسط.

- قياس التحصيل الدراسي حسب تصنيف بلوم في المستويات (التذكر، والفهم، والتطبيق، والتحليل، والتركيب، والتقييم).

الحدود الزمنية

طُبّق هذا البحث في الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي (١٤٤٦-١٤٤٧هـ).

الحدود البشرية والمكانية

طُبّق البحث على عينة من طالبات الصف الأول متوسط في (المتوسطة الثانية ببدر) بمحافظة بدر، والبالغ عددهن (٦٠) طالبة.

مصطلحات البحث

استراتيجية حدائق الأفكار (Idea Gardens Strategy)

عرّفها محمود (٢٠٠٦، ٤٢٤) بأنها: طريقة لصناعة الأفكار المتنوعة ودراسة تفاصيلها وتقييمها ومعرفة ملاءمتها في وقت واحد.

وعرّفها الحمادي (١٩٩٩، ٨٣) بأنها: أسلوب من الأساليب الجيدة في تنمية التفكير، وهي جني أخصب وأنجح للأفكار والمشروعات.

وُثِّعَها الباحثة إجرائياً بأنها: استراتيجية تقوم على المناقشة الجماعية لحل المشكلات المتعلقة بدروس العلوم للصف الأول متوسط في وحدة (الحياة والبيئة). وتهدف إلى إنتاج مجموعة من الأفكار العريضة، ثم يتم تفصيلها وتقييمها، للوصول إلى أفضل الحلول للمشكلة المطروحة.

التحصيل الدراسي (Academic Achievement)

عرّفه نصر الله (٢٠١٠، ص ١٥) بأنه: نوع من التحصيل الذي يتعلّق بمادة العلوم والمواد المدرسية المختلفة.

كما عرّفه الجهوية (٢٠٠٩، ص ٥) بأنه: مدى استيعاب التلاميذ لما اكتسبوه من خبرات تعليمية من خلال مقررات دراسية مختلفة، ويُقاس بالدرجة نفسها التي يحصل عليها التلاميذ في الاختبارات التحصيليّة.

وُعرّفه الباحثة إجرائيًا بأنه: درجة ما تم الحصول عليه لطالبات الصف الأول متوسط من المعلومات والمعارف لوحدة العلوم والبيئة، في المستويات (التذكر، والفهم، والتطبيق، والتحليل، والتركيب، والتقويم)، وتقاس بالدرجات التي تحصل عليها الطالبة في الاختبار المُعد لهذا الغرض (من إعداد الباحثة).

الإطار النظري والدراسات السابقة

استراتيجية حلّ دوائق الأفكار

تعدّدت النظريات التربوية والنفسية التي حاولت تفسير السلوك الإنساني خلال عملية التعليم والتعلّم، وتبرز النظرية البنائية كواحدة من أهم النظريات التربوية التي يُنادي بها التربويون في العصر الحديث؛ نظرًا لأهميتها في جعل المتعلّم محور العملية التعليمية، وقدرته على بناء معرفته بنفسه، ومن بين هذه الاستراتيجيات توجد استراتيجية حلّ دوائق الأفكار، والتي تُعد إحدى استراتيجيات التعليم التي تحقق أهداف النظرية البنائية.

ولقد قدّم علم النفس المعرفي القواعد الأساسية للتعلّم البنائي. حيث كان جان بياجي Piaget من أوائل الذين قدّموا مساهمات كبيرة في تنمية عملية التعلّم، ويُعدّ أوّل من وضع الأساسيات الأولى للبنائية. ومن اقتراحاته أن الخبرات الجديدة يتم استقبالها من خلال المعرفة الموجودة في عمليتي: التمثّل والمواءمة، وأن تُبنى المعرفة في عقل المتعلّم وتتطور بالطريقة التي تتطور بها البيولوجية، من خلال: التمثّل، والمواءمة، والتنظيم الذاتي (زيتون، ٢٠٠٧).

وتُعد النظرية البنائية فلسفة تربوية تعني بأن المتعلّم يقوم بتكوين معرفته الحاليّة من خلال معرفته التي يُخزنها بداخله، وأن المتعلّم يُكوّن معرفته بنفسه إما بشكل فردي أو مجتمعي بناءً على معارفه الحاليّة وخبراته السابقة، حيث يقوم المتعلّم بانتقاء وتحويل المعلومات، وتكوين الفرضيات، واتخاذ القرارات معتمدًا على البنية المفاهيمية التي تُمكنه من القيام بذلك (العدوان وداد، ٢٠١٦).

وتُعدّ دوائق الأفكار من الأساليب الجيدة في تنمية الفكر؛ حيث إنها تُمثّل ثمرة لأربعة مقومات ضرورية للحياة وهي: الهواء، الماء، الشمس، التربة، وأن النباتات أكثر الكائنات الحيّة تأثّرًا بتلك العوامل سواء سلبيًا أو إيجابيًا، وتنشأ حديقة الأفكار من التقاء العقل المُفتّح بالقدرة الإبداعية التي هي القدرة على إثارة الأسئلة وإيجاد أفكار

بديلة عن الفكرة القريبة للفشل. وحديقة الأفكار هي مُحَصِّلَة الأفكار الجميلة التي تطرحها العقول المُتَفَتِّحة والتي تتطلَّب منا المحافظة عليها ودعمها (محمود، ٢٠٠٦).

خطوات استراتيجية حقائق الأفكار:

تتمثل استراتيجية حقائق الأفكار بخمس خطوات تسير بشكلٍ متسلسلٍ ومُنظَّم. كما تحتاج استراتيجية حقائق الأفكار لعدد من الإجراءات بدءًا بتهيئة التلاميذ، ومن ثم مناقشة أفكارهم ورعايتها والعمل على نضجها والسرور بها عند عرضها على المجموعات الأخرى المنافسة لهم، ويتعيَّن على التلميذ أن تكون لديه القدرة على قبول كل ما هو جديد، والتفكير الإبداعي، والعمل على تطوير أفكاره للوصول إلى أفكار جديدة إبداعية، وتتمثل الخطوات كما ذكرها البربري والسباعي (٢٠٢٢)، الرباط (٢٠١٩)، ومحمود (٢٠٠٦)، في الآتي:

١- تهيئة الجو:

عن طريق التوضيح والتمهيد للدرس، وتهيئة المُتعلِّمين لجو أسلوب حقائق الأفكار، وذلك بذكر الأفكار التي يؤمن التلاميذ بصحتها، وعدم انتقاد أفكار زملائهم، والانتباه والتركيز لأفكار الآخرين، وإعطاء فرصة لمقرر الفريق بتدوين الأفكار. وفيها يتم تقسيم الطالبات إلى مجموعات لا يتجاوز عدد هن في المجموعة عن خمس طالبات، مع التذكير بقواعد استراتيجية حديقة الأفكار.

٢- الأفكار العريضة:

وتتطلَّب القدرة على استيعاب كل الأفكار المُتنوِّعة حتى ولو كانت غامضة، ويُفضَّل في ذلك أن تكون تلك الأفكار غير مُحدَّدة أو مُقيَّدة، كأن نقول: أريد أفضل صورة للمدرسة، أريد أفضل صورة لموضوع درس العلوم (الحياة والبيئة)، ثم تُسجَّل الأفكار على سبورة أو شاشة أو ورقة العمل؛ لتظل بمثابة موجِّه لتصحيح مسار عملية التفكير باستمرار.

٣- الأفكار التفصيلية

في هذه المرحلة يتم التقاط كل فكرة تفصيلية بفكرة عريضة، فكلما كانت الفكرة مُفصَّلة كان فهمها أفضل للمُتعلِّمين، وهنا يستطيع المُعلِّم أن يُحدِّد الأفكار وبدائلها، من خلال المناقشة مع المجموعة، مما يولِّد لديهم في النهاية نوعين من الأفكار، أفكار عريضة وأخرى تفصيلية توضِّح وتشرح الأفكار العريضة.

٤- تقدير العقبات

في هذه المرحلة يقوم المُعلِّم بتشجيع الأفكار المثيرة للتساؤلات، ومع الاستمرار في ذلك تنتج قائمة أفكار طويلة لكل منها سلبيات ومعوقات تدفع المجموعة للمناقشة لإيجاد بدائل لتلك السلبيات والمعوقات.

٥- التنوع

الهدف من التنوع هو توليد كل فكرة مثارة بتفاصيلها التي تقودنا إلى أفكار جديدة، ويتطلب من المعلم عند ملاحظة فكرة لا تلقى قبولا من المتعلمين، أن يحاول توجيههم في البحث والتفكير في بدائل تجعلها مقبولة لدى الجميع، فرب فكرة ما تقود إلى منطلق جديد.

يتضح مما سبق أن استراتيجية حقائق الأفكار هي عملية مُنظمة ومُتسلسلة تُستخدم لطرح الأفكار المتنوعة والمختلفة، وذلك عن طريق معالجتها وإزالة المعوقات المتعلقة بها، واستبدالها بما هو أفضل من أفكار جديدة إبداعية.

استراتيجية حقائق الأفكار والتحصيل الدراسي:

يشهد العصر الحالي ثورات علمية وتكنولوجية، مما ينعكس على كافة أبعاد العملية التعليمية في جميع المجالات عامة، وفي مجال العلوم على وجه الخصوص، الأمر الذي يفرض على المعلمين ضرورة مواكبة المعرفة المتزايدة، باستخدام أساليب حديثة في تعليم الأبناء، وإنشاء عقول مستنيرة وواعية لديها القدرة على التفكير، والبحث عن المعرفة، ومواكبة تحديات العصر (عبدالقادر، ٢٠٢٣).

وتعد استراتيجيات حقائق الأفكار من استراتيجيات التدريس الحديثة في مجال تدريس العلوم، والتي تُركّز بشكل كبير على المُتعلم وطريقة تفكيره، حيث تتضمن إجراءات تسمح للمُتعلمين بالمشاركة والتفاعل فيما بينهم، ومع المادة العلمية، التي تُشكل لهم مواقف من حياتهم اليومية، وهذا ما يزيد التفاعل، ويخلق جوًا من الانسجام والتعاون، ويُسهّم بشكل فعّال في الترابط بين الأفكار واستيعاب المعلومات وفهمها (حمود، ٢٠١٩).

حيث إن تدريس مادة العلوم بطريقة جديدة، من خلال تطبيق استراتيجيات التدريس بصورة صحيحة للمحتوى، وتوفير بيئة تعليمية جاذبة، يُساعد المتعلمين على طرح أفكارهم المتنوعة والجيدة، حتى يتمكنوا من حل المشكلات التي تواجههم بأفكار إبداعية ومُتنوعة (الزبياري والعزاوي، ٢٠٢٢).

من خلال ما تقدّم يتضح أن استراتيجية حقائق الأفكار تُساعد في تنمية التحصيل الدراسي في العلوم، مما ينعكس إيجابًا على العملية التعليمية.

و هناك العديد من الدراسات التي تناولت استراتيجية حقائق الأفكار الدراسات في تدريس العلوم وأثرها على التحصيل الدراسي.

كدراسة ناجي (٢٠٢٢) هدفت للكشف عن أثر استراتيجية حقائق الأفكار في تحصيل تلاميذ الصف الخامس الابتدائي في مادة العلوم وتنمية حب استطلاعهم. دراسة رغد قدوم وصالح (Kadom & Salih, 2019) هدفت للتعرف على أثر استراتيجية حقائق الأفكار في التحصيل ومهارات معالجة المعلومات لدى طلاب المرحلة المتوسطة في الرياضيات. وتوصلت دراسة حمود (٢٠١٩) إلى فاعلية

استخدام استراتيجيات حل المشكلات في التفكير في حل المشكلات لدى طالبات الصف الثاني المتوسط بمادة الكيمياء وتنمية تفكيرهم الإبداعي. وتوصلت دراسة نازو (٢٠١٩) للتعرف على أثر استراتيجيات حل المشكلات في حل المشكلات لدى طالبات الصف الثامن الأساس في مادة الفيزياء. كما توصلت دراسة البايوي وعلي (٢٠١٧) للتعرف على فاعلية أسلوب حل المشكلات في تدريس مادة الأحياء لطالبات الخامس العلمي في تحصيلهن الدراسي وتنمية تفكيرهن الناقد. ودراسة السلطاني (٢٠١٦) للتعرف على أثر استراتيجيات حل المشكلات في التفكير الناقد لدى طالبات الصف الرابع العلمي في مادة الأحياء. وتوصلت دراسة الجندي ونازو (٢٠١٦) لمعرفة أثر استراتيجيات حل المشكلات في التفكير الاستدلالي لدى طالبات الصف الرابع العلمي في مادة الفيزياء..

وانتقدت جميع الدراسات السابقة على فاعلية استخدام استراتيجيات حل المشكلات كمتغير مستقل في تحقيق المتغير التابع. فقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في توجيه البحث الحالي بالاطلاع على الأدبيات وإثراء الإطار النظري، وبناء مادة البحث وأداته، وصياغة الفرضيات، ومعرفة الأساليب الإحصائية المناسبة.

منهج وإجراءات البحث

منهجية البحث

تم في هذا البحث استخدام المنهج التجريبي القائم على التصميم شبه التجريبي ذو المجموعتين التجريبية والضابطة، بحيث يتم اختبارهما قبلًا، ثم إدخال المتغير المستقل (استراتيجيات حل المشكلات) على المجموعة التجريبية، ومن ثم اختبارهما بعدًا (العساف، ٢٠٠٦).

ومن خلال استعراض مشكلة البحث، وأسئلته، وأهدافه، وفروضه، والاطلاع على الدراسات السابقة، تبين أن التصميم شبه التجريبي هو الأكثر ملاءمة لموضوع البحث.

متغيرات البحث

المتغير المستقل: يتمثل في تدريس العلوم باستخدام استراتيجيات حل المشكلات.

المتغيرات التابعة: ويتمثل في التحصيل الدراسي

مجتمع وعينة البحث :

وتمثل مجتمع البحث الحالي في جميع طالبات الصف الأول المتوسط بمحافظة بدر في الفصل الدراسي الثالث لعام ١٤٤٦ هـ ، أما عينة البحث فتمثلت المدرسة المتوسطة الثانية ببدر قصدًا لتطبيق البحث؛ لقربها من سكن الباحثة، ولتوافر مصادر التعلم والإمكانات اللازمة بها. واقتصر تطبيق البحث على عينة عشوائية بسيطة من طالبات الصف الأول متوسط بلغ عددهن (٦٠) طالبة موزعات

بالتساوي، حيث مثلت المجموعة التجريبية طالبات الصف الأول متوسط فصل (أ)، والمجموعة الضابطة طالبات فصل (ب)،

تكافؤ مجموعتي الدراسة في التطبيق القبلي:

أولاً: تكافؤ مجموعتي الدراسة في التطبيق القبلي للاختبار التحصيلي.

للتأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة في التطبيق القبلي للاختبار التحصيلي قامت الباحثة باستخدام اختبار (ت) للعينات المستقلة، وكانت النتائج كالتالي:

جدول رقم (١) نتائج اختبار تحليل (ت) لعينتين مستقلتين للفروق بين متوسطي

درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي للاختبار التحصيلي

المستوى	المجموعة	العدد	المتوسط	الانحراف المعياري	اختبار (ت)		اختبار ليفين
					قيمة (ت)	مستوى الدلالة	
تذكر	التجريبية	٣٠	٢.٥٧	١.١٣٥	١.٨٧٦	٠.٠٦٦	٠.٢١١
	الضابطة	٣٠	٢.٠٣	١.٠٦٦			
فهم	التجريبية	٣٠	٣.٣٠	٠.٩٥٢	١.١٥٩	٠.٢٥١	٠.٠٠٢
	الضابطة	٣٠	٣.٠٠	١.٠٥٠			
تطبيق	التجريبية	٣٠	٢.١٠	٠.٦٦٢	٠.٩٦٥	٠.٣٣٩	٢.٠٩٤
	الضابطة	٣٠	١.٩٠	٠.٩٢٣			
تحليل	التجريبية	٣٠	٠.٧٧	٠.٤٣٠	-	٠.٠٥٦	٠.٠٩١
	الضابطة	٣٠	١.٠٣	٠.٦١٥	١.٩٤٦		
تركيب	التجريبية	٣٠	٠.٨٧	٠.٦٢٩	-	٠.٤٣٩	٠.٠٠١
	الضابطة	٣٠	١.٠٠	٠.٦٩٥	٠.٧٧٩		
تقويم	التجريبية	٣٠	٠.٥٧	٠.٥٠٤	٠.٥١٠	٠.٦١٢	٠.٥٢٥
	الضابطة	٣٠	٠.٥٠	٠.٥٠٩			
الدرجة الكلية	التجريبية	٣٠	١٠.١٧	٢.١٦٧	١.٢٤٨	٠.٢١٧	٠.١٠٥
	الضابطة	٣٠	٩.٤٧	٢.١٧٧			

يُظهر الجدول رقم (١) الآتي:

- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي للدرجة الكلية، حيث كانت قيمة مستوى الدلالة في اختبار (ت) تساوي (٠.٢١٧)، وهي قيمة غير دالة عند مستوى (٠.٠٥)، مما يدل على تجانس أفراد العينة، وتكافؤ المجموعتين في الاختبار التحصيلي.

مواد وأدوات البحث

١ مواد البحث

تمثلت مواد البحث الحالي في دليل المعلمة لتطبيق استراتيجيات حقائق الأفكار لتدريس العلوم، كراسة الأنشطة للطالبة.

وقد أُعدَّ دليل المعلمة وكراسة الأنشطة لتدريس فصل (الحياة والبيئة) من مقرر العلوم للصف الأول متوسط وفقاً للخطوات الآتية:

- ١- الاطلاع على عدد من الدراسات التي تناولت استراتيجية حقائق الأفكار كدراسة (الزيباري والعزاوي، ٢٠٢٢)، (ناجي، ٢٠٢٢)، (حمود، ٢٠١٩)، (نازو، ٢٠١٩)، (الباوي وعلي، ٢٠١٧)، (الجندي ونازو، ٢٠١٦)، (السلطاني، ٢٠١٦).
- ٢- اختيار المحتوى العلمي: بعد الاطلاع على مقرر العلوم للصف الأول متوسط للفصل الدراسي الثالث لعام ١٤٤٦هـ، تم اختيار الوحدة السادسة (الحياة والبيئة)؛ لما تتضمنه هذه الوحدة من معلومات وأفكار متنوعة تجعل ذهن المتعلم في حالة من التفكير وطرح الأسئلة للمشكلة العلمية حتى الوصول إلى أفكار إبداعية جديدة، وهذا ما تهدف إليه استراتيجية حقائق الأفكار.

الصدق الظاهري لمواد البحث (صدق المُحكِّمين):

بعد الانتهاء من إعداد دليل المعلمة وكراسة النشاط عُرض على مجموعة من المُحكِّمين المُتخصِّصين في المناهج وطرق تدريس العلوم، وبعض المُتخصِّصين في مجال العلوم؛ للحكم على صحة ودقة المحتوى من الناحية العلمية، وسلامة الصياغة اللغوية، وصحة صياغة الأهداف، ومدى ارتباطها بالمحتوى، ومناسبة الأنشطة التعليمية، ووضوح الأدوات، ودقتها، ومناسبتها للمرحلة العمرية، وتنوع أساليب التقويم، وارتباطها بالهدف، مع إضافة أو حذف أو إبداء أي ملاحظات يرونها. وبناء على آراء السادة المُحكِّمين أُجريت التعديلات اللازمة، ليصبح الدليل والكراسة في صورتها النهائية.

أدوات البحث

تمتثلت أدوات البحث في الاختبار التحصيلي (من إعداد الباحثة)،

- حيث يهدف الاختبار إلى قياس مستوى التحصيل الدراسي لطالبات الصف الأول متوسط في وحدة الحياة والبيئة من مقرر العلوم للفصل الدراسي الثالث؛ وذلك لقياس أثر استراتيجية حقائق الأفكار في تنمية التحصيل الدراسي. وقد روعي في صياغة المفردات السلامة اللغوية والعلمية، وأن تكون نوع الاختبار من متعدد، وقد بلغ عدد أسئلة الاختبار من (٢٠) سؤالاً تقيس الأهداف التعليمية المُراد قياسها، ووضوح الإجابات، وألا يقل عدد البدائل لكل سؤال عن أربعة بدائل، وأن يكون لكل سؤال إجابة صحيحة واحدة.

-حساب صدق اختبار التحصيل الدراسي: بعد الانتهاء من إعداد الاختبار عُرض على مُشرفة البحث أولاً، ثم على مجموعة من المُحكِّمين المُتخصِّصين في المناهج وطرق تدريس العلوم، وبعض المُتخصِّصين في مجال العلوم؛ للحكم على مدى ارتباط السؤال بالهدف الذي يقسه، ومناسبة الأسئلة لمستوى الطالبات، ووضوح صياغة الأسئلة، مع إضافة أو حذف أو إبداء أي ملاحظات يرونها، وبناء على آراء السادة المُحكِّمين أُجريت التعديلات اللازمة.

-التجريب الاستطلاعي لاختبار التحصيل الدراسي: ، طُبِّق الاختبار على عينة استطلاعية مكوّنة من (٣٠) طالبة من طالبات الصف الأول متوسط، من غير طالبات مجموعتي البحث؛ لتحقيق الآتي:

أ- تحديد زمن الاختبار:

بلغ الزمن المناسب لتطبيق اختبار التحصيل الدراسي هو (٣٥) دقيقة. وبالتالي التزم بهذا الزمن في التطبيق القبلي والبعدي لاختبار التحصيل الدراسي.

ب- حساب معامل الصعوبة والسهولة لاختبار التحصيل الدراسي:

حُسِبَت معاملات السهولة والصعوبة لكل مفردة من مفردات الاختبار التحصيلي وبينت النتائج أن جميع الأسئلة تقع ضمن مستوى الصعوبة المقبول، إذ بلغ أعلى معامل صعوبة (٠.٨٠)، وأقل معامل صعوبة (٠.٢٣)، فإنّه من الممكن الحصول على اختبار جيّد إذا كانت قيم معاملات الصعوبة تتراوح بين (٠.٢٠-٠.٨٠) (اليقوبي، ٢٠١٣).

ج- حساب معامل التمييز لاختبار التحصيل الدراسي: يتّضح أن جميع أسئلة الاختبار مُميّزة؛ لأن جميع القيم موجبة وتتراوح بين (٠.٢٠-٠.٧١)، لذا يمكن الاحتفاظ بأسئلة الاختبار بناء على معامل التمييز.

د- صدق الاتساق الداخلي لاختبار التحصيل الدراسي: تم حساب صدق الاتساق الداخلي للاختبار وحقت النتائج أن كل فقرة من فقرات اختبار التحصيل الدراسي والمستوى المرتبط بالسؤال والدرجة الكلّية للاختبار التحصيلي جاءت جميعها دالة إحصائياً عند مستوى دلالة (٠.٠٥)؛ مما يدل على توافر درجة عالية من صدق الاتساق الداخلي والبنائي للاختبار.

هـ- حساب معامل الثبات: وللتحقّق من ثبات الاختبار اعتمدت الباحثة معامل ألفا كرونباخ، حيث يُستخدَم في إيجاد معامل الثبات لاختبار التحصيل الدراسي ذو الفقرات الموضوعية (عباس وآخرون، ٢٠١٤). حيث أن قيم معاملات الثبات جاءت عالية، وتراوحت بين (٠.٧٩٩-٠.٨٥٧)، وبلغ معامل الثبات الكلي (٠.٨١٣)، وتُعتبر هذه القيمة مرتفعة وتشير إلى ثبات اختبار التحصيل الدراسي.

- أساليب المعالجة الإحصائية

استُخدِم عدد من الأساليب الإحصائية، لمعالجة البيانات وتحليلها، وذلك باستخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، وهذه الأساليب هي: المتوسط الحسابي والانحرافات المعيارية، مُعامل ألفا كرونباخ Cronbach (Alpha)، لحساب مُعامل الثبات لاختبار التحصيل الدراسي، مُعامل ارتباط بيرسون (Person Correlation)، لحساب صدق الاتساق الداخلي، مُعامل السهولة والصعوبة والتمييز لفقرات الاختبار والمقياس، اختبار (ت) (Independent Samples T-Test) للتعرف على إذا ما كان هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين

درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيقين القبلي والبعدي لأدوات البحث، مربع إيتا (η^2)، وذلك لقياس حجم الأثر.

نتائج البحث

سعى البحث إلى الإجابة عن السؤال التالي "ما أثر استخدام استراتيجية حدائق الأفكار في تدريس العلوم على التحصيل الدراسي لدى طالبات الصف الأول متوسط؟"

وأجيب عن هذا السؤال بالتحقق من فرضيته والتي نصت على: "لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدالة ($\alpha \leq 0.05$) بين متوسطي درجات الطالبات في المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي لاختبار التحصيل في العلوم لدى طالبات الصف الأول متوسط.

ولاختبار صحة الفرض طُبّق اختبار (ت) لعينتين مُستقلتين؛ لبيان دلالة الفروق بين متوسطي درجات الطالبات في المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لاختبار التحصيل. وبيان حجم التأثير حسب مربع إيتا (η^2). وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول (٢):

جدول رقم (٢) نتائج اختبار تحليل (ت) لعينتين مُستقلتين للفروق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لاختبار التحصيل الدراسي

المستوى	المجموعة	العدد	المتوسط	الانحراف المعياري	قيمة (ت)	مستوى الدلالة	حجم التأثير (η^2)
تذكر	التجريبية	٣٠	٤.٩٠	٠.٤٠٣	٩.٨٩٣	*٠.٠٠٠	٠.٦٣
	الضابطة	٣٠	٢.٦٣	١.١٨٩			
فهم	التجريبية	٣٠	٦.٤٠	٠.٨٩٤	١٠.٢٧٢	*٠.٠٠٠	٠.٦٥
	الضابطة	٣٠	٣.٤٣	١.٣٠٥			
تطبيق	التجريبية	٣٠	٢.٩٣	٠.٢٥٤	٦.٧٣١	*٠.٠٠٠	٠.٤٤
	الضابطة	٣٠	١.٨٠	٠.٨٨٧			
تحليل	التجريبية	٣٠	١.٨٣	٠.٣٧٩	٧.١٤٠	*٠.٠٠٠	٠.٤٧
	الضابطة	٣٠	٠.٩٠	٠.٦٠٧			
تركيب	التجريبية	٣٠	١.٩٠	٠.٣٠٥	٦.٧٨٧	*٠.٠٠٠	٠.٤٤
	الضابطة	٣٠	٠.٨٧	٠.٧٧٦			
تقويم	التجريبية	٣٠	٠.٩٠	٠.٣٠٥	٤.٠٠٩	*٠.٠٠٠	٠.٢٢
	الضابطة	٣٠	٠.٤٧	٠.٥٠٧			
الدرجة الكلية	التجريبية	٣٠	١٨.٨٧	١.٣٠٦	١٦.٨٩٨	*٠.٠٠٠	٠.٨٣
	الضابطة	٣٠	١٠.١٠	٢.٥٢٤			

* وجود دلالة عند مستوى (٠.٠٥)
يُظهر الجدول رقم (٢) ما يأتي:

أن جميع قيم مستويات الدلالة المُقابلَة لجميع قيم المستويات الفرعية لاختبار التحصيل الدراسي البعدي لمستويات بلوم والدرجة الكلية للاختبار جاءت دالة عند مستوى (٠,٠٥)، وهذا يدل على وجود فروق بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لاختبار التحصيل الدراسي، وباستقراء الجدول نجد أن الفروق كانت لصالح المجموعة التجريبية. وبناءً على هذه النتيجة تم رفض الفرض الذي يُنص على أنه: "لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدالة ($\alpha \leq 0.05$) بين متوسطي درجات الطالبات في المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي لاختبار التحصيل في العلوم لدى طالبات الصف الأول متوسط".

ولمعرفة أثر استخدام استراتيجيات حلّ دائق الأفكار في تدريس العلوم على التحصيل الدراسي لدى طالبات الصف الأول متوسط، استُخدم مربع إيتا (η^2) من خلال مستويات حدم التأثير التي حددها فام (١٩٩٧)، وأظهرت النتائج أن قيم مربع إيتا (η^2) المحسوبة في التطبيق البعدي لاختبار التحصيل الدراسي عند مستويات بلوم بلغت عند (التذكر، ٠,٦٣)، (الفهم، ٠,٦٥)، (التطبيق، ٠,٤٤)، (التحليل، ٠,٤٧)، (التركيب، ٠,٤٤)، (التقويم، ٠,٢٢)، وهي نسب مرتفعة تقع في نطاق حجم التأثير الكبير، كما أن قيمة مربع إيتا (η^2) للدرجة الكلية المحسوبة في التطبيق البعدي للاختبار التحصيلي هي (٠,٨٣)، وهي أكبر قيمة من التي حددها فام (١٩٩٧)، مما يُشير إلى أن حجم تأثير المتغير المُستقل وهو (أثر استخدام استراتيجيات حلّ دائق الأفكار)، كانت بنسبة تأثير (٨٣٪) في المتغير التابع. وهي نسبة مرتفعة مما يدل على تأثير كبير ومهم لاستخدام استراتيجيات حلّ دائق الأفكار في تدريس العلوم على التحصيل الدراسي لدى طالبات الصف الأول متوسط. ويُمكن أن يُعزى تفوق المجموعة التجريبية التي درست باستخدام استراتيجيات حلّ دائق الأفكار على المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة المعتادة، إلى أن استراتيجيات حلّ دائق الأفكار أسهمت في التالي:

- ١- استيعاب الطالبات لجميع الأفكار المتنوعة، والقدرة على معالجة هذه الأفكار، وإيجاد بدائل من الأفكار الجديدة الإبداعية.
- ٢- جعل الطالبات محور العملية التعليمية، وهذا ما نادى بها الدراسات الحديثة بشكل عام والنظرية البنائية بشكل خاص؛ للاستمرارية والرغبة في التعلم.
- ٣- أسلوب حلّ دائق الأفكار يُساعد المُتعلمين على توليد الأفكار وتطويرها بشكل مُرتب ومنظم، مما يفتح لهم آفاق جديدة من الأفكار الجميلة والإبداعية، وتطبيقها في الحياة الواقعية.
- ٤- مُراعاة الفروق الفردية لدى الطالبات، وتفضيلاتهن المُتعددة، مما يساعدهن على الإبداع والإنجاز.

٥- تُنمّي استراتيجيات حقائق الأفكار التفكير الناقد لدى المُتعلّمين، وهذا ما يجعلهم قادرين على التعامل مع الأفكار المُختلفة.

٦- تُحفّز استراتيجيات حقائق الأفكار الرغبة في التعلّم، من خلال إظهار الطلاب قدراتهم العقلية لابتكار الأفكار لموضوعات الدرس. وتتفق نتائج هذا البحث مع ما أكّده نتائج بعض الدراسات كدراسة (ناجي، ٢٠٢٢)، (حمود، ٢٠١٩)، (البابوي وعلي، ٢٠١٧)، (Kadom & Salih, 2019) في تأثير استراتيجيات حقائق الأفكار على تنمية التحصيل الدراسي

التوصيات:

- بناء على النتائج التي توصّل إليها البحث فإن الباحثة توصي بالآتي:
- ١- توظيف استراتيجيات حقائق الأفكار في تدريس العلوم للمرحلة المتوسطة، حيث أثبتت فعاليتها في تنمية التحصيل الدراسي والتطور المعرفي.
 - ٢- تضمين استراتيجيات حقائق الأفكار في المقررات التربوية لبرنامج إعداد المُعلّم.
 - ٣- تعميم الدليل المُعدّ ليُطلّع معلّمو ومعلّمتات العلوم عليه، ويُفيدون منه في إعداد موضوعات المُقرر.
 - ٤- عمل دورات تدريبية لمُعلّمي ومعلّمتات العلوم على استراتيجيات حقائق الأفكار، وكيفية تطبيقها خلال عملية التدريس.
- المقترحات:**

- في ضوء نتائج البحث الحالي تقترح الباحثة إجراء دراسات عن:
- ١- أثر استخدام استراتيجيات حقائق الأفكار على التحصيل الدراسي في مواد ومراحل تعليمية مُختلفة.
 - ٢- أثر استخدام استراتيجيات حقائق الأفكار في تدريس العلوم لتنمية مهارات مُختلفة، مثل مهارات القرن ال ٢١.
 - ٣- فاعلية استراتيجيات حقائق الأفكار في تنمية المفاهيم العلمية للمراحل التعليمية المُختلفة.

المراجع

الباوي، ماجدة إبراهيم، وعلي، وسليم توفيق. (٢٠١٧). فاعلية حلّ مشاكل الأفكار في تحصيل مادة الاحياء وتنمية التفكير الناقد لدى طالبات الصف الخامس علمي. مجلة ابداعات تربوية، ١ (١)، ٢٠-٤٤.

البربري، دعاء سعيد، والسباعي، أبو زيد عبد الرحيم. (٢٠٢٢). استخدام استراتيجي حلّ مشاكل الأفكار في تدريس الدراسات الاجتماعية لتنمية المفاهيم المرتبطة بالاقتصاد الأخضر ومهارات التفكير المستدام لدى تلاميذ الصف الخامس الابتدائي. مجلة الجمعية التربوية للدراسات الاجتماعية، ١٩ (١٣٨)، ٣٧٤-٤٢١.

بوعافية، ليندة، نقيل، سارة، ومأم، ليلي. (٢٠١٩). مستوى التنوّر التكنولوجي لدى معلمي المرحلة الابتدائية (مذكّرة مقدّمة ضمن متطلبات نيل شهادة ليسانس). كلية العلوم الاجتماعية، جامعة محمد بو مضياف بالمسيلة، الجزائر. بوختالة، مصطفى. (٢٠٢٠). النظرية البنائية للتعلم: من النشأة إلى الرؤية التحليلية النقدية. مجلة الباحث، ١٢ (٣)، ١٦٥-١٢٩.

<https://www.asjp.cerist.dz/en/article/132237>

بوموس، فوزية. (٢٠١٤). أثر استراتيجيات التعلم التعاوني على التحصيل الدراسي في مادة العلوم الطبيعية: دراسة شبه تجريبية على عينة من تلاميذ السنة أولى متوسط. مجلة دراسات نفسية وتربوية، ١ (١)، ١٦-٢.

الجندي، فاتن محمود، ونازو، هيثم حنا. (٢٠١٦). أثر استراتيجيات حلّ مشاكل الأفكار في التفكير الاستدلالي لدى طلاب الصف الرابع العلمي في مادة الفيزياء. مجلة البحوث التربوية والنفسية، ٥١ (٥١)، ٤١٧ - ٤٣٥.

الجهوية، ملحق سعيدة. (٢٠٠٩). المعجم التربوي. المركز الوطني للوثائق التربوية. الحمادي، علي. (١٩٩٩). ٣٠ طريقة لتوليد الأفكار الإبداعية. دار ابن حزم للطباعة. حمود، أحلام علي. (٢٠١٩). أثر استخدام استراتيجيات حلّ مشاكل الأفكار في تحصيل مادة الكيمياء وتنمية التفكير الإبداعي لدى طلاب الصف الثاني المتوسط. مركز البحوث النفسية، ٣٠ (٣)، ١٧٢-١٣٧.

الدريدي، شاهر. (٢٠١٩). أسباب تدني التحصيل الدراسي لدى طلبة الصف الثاني الثانوي في امتحان الثانوية العامة لمادة الفيزياء العلمي في الأردن من وجهة نظر المشرفين التربويين والمعلمين. مجلة كلية التربية، ٣٥ (٩)، ٢٧٥-٢٩٢.

الرباط، بهيرة شفيق. (٢٠١٩). فاعلية الدمج بين استراتيجيات حلّ مشاكل الأفكار والمدخل البصري في تنمية بعض مهارات الاقتصاد المعرفي في الرياضيات لدى تلاميذ الصف الثاني الإعدادي. مجلة تربويات رياضيات، ٢٢ (٥)، ١٧٣-٢٥٠.

https://armin.journals.ekb.eg/article_81193_9bb1f70035ac90dff2a678b9a348ea89.pdf

رحاب، شيماء نصر قطب ابراهيم. (٢٠٢٢) فاعلية الدمج بين إستراتيجية حدائق الأفكار وخرائط التفكير في تنمية بعض مهارات الإقتصاد المعرفي في التربية الصحية والنسائية لدى طالبات الصف الأول الثانوي نظام المقررات البرنامج المشترك بالمملكة العربية السعودية. مجلة العلوم التربوية والإنسانية ع ١٣.

٩٢ - ١١٢. <http://search.mandumah.com/Record/1331698>

الزهراني، أميرة سعد. (٢٠٢٤). أثر تدريس العلوم باستخدام استراتيجيتي التعلم البنائي والتعلم المستند إلى الدماغ في تنمية التحصيل الدراسي لدى تلميذات الصف الرابع الابتدائي. المجلة التربوية، ٣٨ (١٥٢)، ٣١٣-٣٤٤.

الزبياري، حسين علي، والعزاوي، أنور قاسم. (٢٠٢٢). أثر استراتيجية حدائق الأفكار في تنمية التفكير الإيجابي عند تلاميذ الصف الخامس الابتدائي لمادة العلوم في مركز مدينة الموصل. مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية، ١٨ (١)، ٥٧٨-٥٥٣.

<https://iasj.rdd.edu.iq/journals/uploads/2025/01/23/a0629202c26e9dd5b66a8c2acf611cf1.pdf>

الزبياري، حسين علي، والعزاوي، أنور قاسم. (٢٠٢٢). أثر استراتيجية حدائق الأفكار في تنمية التفكير الإيجابي عند تلاميذ الصف الخامس الابتدائي لمادة العلوم في مركز مدينة الموصل. مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية، ١٨ (١)، ٥٧٨-٥٥٣.

<https://iasj.rdd.edu.iq/journals/uploads/2025/01/23/a0629202c26e9dd5b66a8c2acf611cf1.pdf>

زيتون، عايش محمود. (٢٠٠٧). النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العلوم. دار الشروق للنشر والتوزيع.

السلطاني، نسرين. (٢٠١٦). أثر استراتيجية حدائق الافكار على مهارات التفكير البصري لدى طالبات الصف الرابع العلمي في مادة الاحياء. مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية، ٢٠١٦ (٣٠)، ٥١٢-٤٩٩.

<https://iasj.rdd.edu.iq/journals/uploads/2024/12/23/b70bebe75d9720903c4c98680b80228f.pdf>

شقيير، محمد، وأبو جزر، خلود. (٢٠٢٢). أثر توظيف استراتيجية حدائق الأفكار في تنمية مهارات حل المسألة الرياضية لدى طالبات الصف السادس الأساسي بمحافظة غزة. مجلة جامعة الأقصى للعلوم التربوية والنفسية، ٥ (٤)، ٢٣-١.



[file:///C:/Users/Acer%20%20Tce120520/Downloads/%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%AF+%D8%A7%D8%A8%D9%88+%D8%AC%D8%B2%D8%B1%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Acer%20%20Tce120520/Downloads/%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%AF+%D8%A7%D8%A8%D9%88+%D8%AC%D8%B2%D8%B1%20(1).pdf)

عبدالقادر، رحاب جمال الدين شلبي. (٢٠٢٣). فاعلية دورة التقصي الثنائية لدنكس في تدريس العلوم لتنمية مهارات التفكير العليا لدى تلاميذ الصف الأول الإعدادي. *المجلة المصرية للتربية العلمية*، ٢٦ (٢)، ١٣٤ - ١٧٦.
العنوان، سليمان زيد، وداد، أحمد عيسى. (٢٠١٦). *النظرية البنائية الاجتماعية وتطبيقاتها في التدريس*. مركز ديونو لتعليم التفكير.
العساف، صالح حمد. (٢٠٠٦). *المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية* (ط. ٤). مكتبة العبيكان.

رحاب، شيماء نصر قطب ابراهيم. (٢٠٢٢) فاعلية الدمج بين إستراتيجية حلقات الأفكار وخرائط التفكير في تنمية بعض مهارات الإقتصاد المعرفي في التربية الصحية والنسائية لدى طالبات الصف الأول الثانوي نظام المقررات البرنامج المشترك بالمملكة العربية السعودية. *مجلة العلوم التربوية والإنسانية* ع ١٣.

<http://search.mandumah.com/Record/1331698>. ٩٢ - ١١٢

عباس، محمد خليل، نوفل، محمد بكر، العبسي، محمد مصطفى، وأبو عواد، فريال محمد. (٢٠١٤). *مدخل إلى مناهج البحث في التربية وعلم النفس* (ط. ٥). دار المسيرة للنشر والتوزيع.

عودة، خالد ثامول. (٢٠٢٢). أثر استراتيجيات الشكل T في تحصيل مادة العلوم لدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي. *مجلة العلوم التربوية والنفسية*، ١٥١ (٥)، ٤٣٣ - ٤٥٦.

<https://iasj.rdd.edu.iq/journals/uploads/2024/12/15/4a075bc9506d863920494bc55b66837e.pdf>

فام، رشدي. (١٩٩٧). حجم التأثير - الوجه المكمل للدلالة الإحصائية. *المجلة الأكاديمية النفسية - القاهرة*، (١٦)، ٥٧-٧٥.

محمود، صلاح الدين عرفة. (٢٠٠٦). *تفكير بلا حدود رؤية تربوية معاصرة في تعليم التفكير وتعلمه*. عالم الكتب.

ناجي، نور عبد الملك. (٢٠٢٢). أثر استراتيجيات حلقات الأفكار في تحصيل تلامذة الصف الخامس الابتدائي لمادة العلوم وتنمية حب استطلاعهم. *مجلة كلية التربية الأساسية*، ٢٨ (١٤)، ٣٥٣-٣٦٨.

[file:///C:/Users/Acer%20%20Tce120520/Downloads/08964ed338ffb3d8%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Acer%20%20Tce120520/Downloads/08964ed338ffb3d8%20(1).pdf)



نازو، هيثم حنا جورج. (٢٠١٩). أثر استراتيجيات حقائق الأفكار في حل المشكلات لدى طالبات الصف الثامن الأساس في مادة الفيزياء. مجلة الأستاذ للعلوم الإنسانية والاجتماعية، ٥٨ (٣)، ٣٧٣-٤٠٢.

نصر الله، عمر عبد الرحيم. (٢٠١٠). تدني مستوى التحصيل والإنجاز أسبابه وعلاجه (ط.٢). دار وائل للنشر.

اليعقوبي، حيدر. (٢٠١٣). التقويم والقياس في العلوم التربوية والنفسية رؤيا تطبيقية. مركز المرتضى للتنمية الاجتماعية.

Kadom, R., & Salih, Z. (2019). The effect of the gardens of ideas on achievement and the skills of information processing among middle school students in mathematic. *Opcion*, 2019(89),1131-1143.

<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.20404.19844>